

SILAB[®]

Version 7.1
DPUGPSReceiver

DPUGPSReceiver

Bindet einen GPS-Logger als Datenquelle ein und stellt die gelieferten Positions-, Zeit-, Geschwindigkeits- und Kompassdaten als Ausgänge zur Verfügung.

Der GPS-Logger muss am PC über einen (möglicherweise emulierten) seriellen Port angeschlossen werden. (Die meisten GPS-Logger werden über USB oder Bluetooth angeschlossen, aber die zugehörigen Treiber emulieren dann jeweils einen seriellen Port.)

Außerdem muss er das NMEA-Datenformat und insbesondere die Messages \$GPRMC¹, \$GPGGA, \$GPGSA und optional \$GPGSV unterstützen. (Die meisten GPS-Logger verwenden diese Protokolle.)

Statische Parameter:

<i>Port</i>	Nummer des (emulierten) seriellen Ports, an dem der GPS-Logger angeschlossen ist. Geben Sie 1 für COM1 an. Der Standardwert 0 versucht automatisch einen Port zu finden.
<i>BaudRate</i>	Baudrate, die zur Kommunikation mit dem GPS-Logger verwendet werden soll. Wenn ein echter serieller Port (und keine USB-Emulation) verwendet wird, muss dieselbe Baudrate auch im GPS-Logger eingestellt werden; andernfalls muss die Standard-Baudrate von 4800 verwendet werden.
<i>Default</i>	Wert, auf den die Ausgänge gesetzt werden, wenn keine gültigen Daten verfügbar sind. Standard: -9999.
<i>RefLat, RefLon</i>	Optional: Feste Referenzposition (Breiten- und Längengrad [°]) für die lokalen Koordinaten X und Y. Standard: -9999, d.h. die erste nach dem Simulationsstart gemessene Position wird als Referenzposition festgelegt.
<i>RefAltitude</i>	Optional: Feste Referenzhöhe (Höhe über NN [m]) für die lokale Koordinate Z. Standard: 0, d.h. Z ist ebenfalls relativ zum Meeresspiegel.

Dynamische Parameter:

<i>ResetPos</i>	Bei einem Übergang von 0 auf 1 wird die aktuelle Position als Referenzposition ausgewählt. Die Ausgänge X, Y und Z werden somit 0.
-----------------	--

Ausgänge:

<i>NDataReceived</i>	Anzahl bisher vom GPS-Logger empfangener Datensätze.
<i>ValidPos</i>	Gibt an, ob derzeit eine gültige Position vorliegt (1=ja, 0=nein)
<i>ValidAlt</i>	Gibt an, ob derzeit eine gültige Höheninformation (<i>Altitude</i> , <i>GeoidHeight</i>) vorliegt (1=ja, 0=nein).

¹ Neue GNSS-Receiver, die auch Satelliten anderer Positionierungssysteme wie z.B. GLONASS und GALILEO unterstützen, verwenden stattdessen die Messages \$GNRMC und \$GNGGA. Diese werden ebenfalls unterstützt.

<i>ValidSatInfo</i>	Gibt an, ob derzeit gültige Satellitendaten (<i>Sat</i> , <i>SatTracked</i> , <i>xdop</i>) vorliegen (1=ja, 0=nein).
<i>ValidTSH</i>	Gibt an, ob derzeit gültige <i>Time</i> -, <i>Speed</i> - und <i>Heading</i> -Informationen vorliegen (1=ja, 0=nein).
<i>Lat</i>	Aktueller Breitengrad [°]. Nördlich des Äquators werden positive Werte, südlich negative Werte ausgegeben. Würzburg liegt auf +49.792 (d.h. 49° 48' N).
<i>Lon</i>	Aktueller Längengrad [°]. Östlich von Greenwich werden positive Werte, westlich negative Werte ausgegeben. Würzburg liegt auf +9.932 (d.h. 9° 56' O).
<i>NTrackSat</i>	Anzahl derzeit sichtbarer Satelliten, deren Signale stark genug für eine Positionsbestimmung sind. Für eine gültige Positionsbestimmung werden mindestens 3, für die Höhenbestimmung 4 Satelliten benötigt.
<i>Altitude</i>	Aktuelle Höhe [m] über NN.
<i>GeoidHeight</i>	Höhe des im GPS-Empfänger hinterlegten Geoiden gegenüber dem WGS84-Ellipsoiden [m]. Falls <i>GeoidHeight</i> =0, liegen dem GPS-Empfänger keine Geoiden-Daten vor und <i>Altitude</i> ist wahrscheinlich fehlerhaft.
<i>Sat[1..12]</i>	Nummer eines (potentiell) sichtbaren Satelliten, oder 0 für „keiner“. (Zu jedem Zeitpunkt können von einem bestimmten Ort aus maximal 12 GPS-Satelliten sichtbar sein.)
<i>SatTracked[1..12]</i>	Gibt an, ob der Satellit <i>Sat[i]</i> derzeit vom GPS-Empfänger verfolgt wird (1) oder nicht (0). Falls der Satellit nicht verfolgt wird, ist er vermutlich durch Sichthindernisse (z.B. Gebäude) verdeckt.
<i>SatStrength[1..12]</i>	Empfangsstärke des Satelliten <i>Sat[i]</i> . Der Wertebereich ist 0 bis 99, wobei höhere Zahlen besseren Empfang signalisieren.
<i>FixType</i>	Gibt an, ob eine gültige Positionsbestimmung durchgeführt werden konnte. 1 = keine gültige Position 2 = 2D-Positionsbestimmung (ohne Höhenberechnung) 3 = 3D-Positionsbestimmung (incl. Höhe)
<i>pdop</i>	Maß für die Qualität der Positionsbestimmung insgesamt. <2 bedeutet sehr gute Bestimmung 2..5 gute Positionsbestimmung 5..10 schlechte Positionsbestimmung >10 Positionsbestimmung unmöglich
<i>hdop</i>	Maß für die Qualität der horizontalen Positionsbestimmung (d.h. <i>Lat</i> , <i>Lon</i>). Wertebereich: siehe <i>pdop</i> .
<i>vdop</i>	Maß für die Qualität der vertikalen Positionsbestimmung (d.h. <i>Altitude</i>). Wertebereich: siehe <i>pdop</i> .
<i>Time</i>	Aktuelle Zeit [s] (gemessen seit dem 1.1.1970, 0 Uhr).
<i>TimeString</i>	Aktuelle Zeit und Datum als Text.

<i>Speed</i>	Bewegungsgeschwindigkeit des GPS-Empfängers [m/s].
<i>Speed_kmh</i>	Bewegungsgeschwindigkeit [km/h].
<i>Heading</i>	Bewegungsrichtung [°]. Richtung Norden ist 0°, Ost 90°, Süd 180° und West 270°.
<i>X, Y, Z</i>	Lokale Position relativ zum Referenzpunkt [m]. Positive X-Werte liegen nördlich vom Referenzpunkt, positive Y-Werte östlich.
<i>SysStatus</i>	Bewertung, wie vertrauenswürdig die Positionsdaten sind. 0-50 sehr gut 50-100 mäßig >100 Positionierung ist ausgefallen

Anmerkungen:

- Typischerweise führen GPS-Empfänger einmal pro Sekunde eine Positionierung durch. Die meisten Ausgänge werden also mit 1 Hz aktualisiert.
- Einzelne Informationen (z.B. Satelliteninformationen) können aber auch seltener gesendet werden.
- Bei manchen Receivern kann die Positionierungsfrequenz angepasst werden. Bei u-blox Receivern wird dazu das Programm u-center verwendet (Configuration View: RATE). Bei Receivern des Herstellers ppm wird die Positionierungsfrequenz über die Logging-Konfiguration eingestellt.
- Die lokale Position X, Y und Z wird in Metern gemessen und daher ist es leichter, damit zu rechnen, als mit den Gradangaben (*Lat* und *Lon*). Allerdings ist die verwendete Formel nur in einem Bereich von ± 3000 m anwendbar. Außerdem muss eine feste Referenzposition in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes vorgegeben werden (Parameter *RefLat* und *RefLon*), damit Daten aus mehreren Aufzeichnungen miteinander verglichen werden können.

Literatur:

NMEA-Datenformat:

- http://de.wikipedia.org/wiki/NMEA_0183
- <http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm>

Eigenschaften der GPS-Positionierung:

- <http://www.kowoma.de/gps/>
- <http://www.kowoma.de/gps/glossar.htm>
- http://de.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System